

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Dossier de reforç	Data:

Important

Aquest dossier s'ha de fer amb calma, pas a pas. L'objectiu és entendre els procediments bàsics i practicar-los molt.

1. Fraccions

Recorda

Una fracció és una part d'un total. Per exemple, $\frac{1}{2}$ vol dir una de dues parts iguals.

Exemple

Si una pizza està dividida en 4 trossos iguals i te'n menges 1, has menjat $\frac{1}{4}$ de la pizza.

Recorda

Per sumar o restar fraccions, primer han de tenir el mateix denominador.

1. Escribe la fracció que representa cada cas:

- a) 1 de 2 parts iguals.
- b) 3 de 5 parts iguals.
- c) 2 de 4 parts iguals.

Exemple

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Com que tenen el mateix denominador, només sumem els numeradors.

2. Calcula:

- a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} =$

b) $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} =$

c) $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} =$

d) $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} =$

Recorda

Si els denominadors són diferents, busca un denominador comú. En aquest dossier, començarem amb exemples molt fàcils.

Exemple

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

El denominador comú és 4. Així, $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$. Per tant:

$$\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

3. Calcula amb ajuda del denominador comú:

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$

b) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} =$

c) $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} =$

d) $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} =$

Recorda

Per multiplicar fraccions, multipliquem numerador per numerador i denominador per denominador.

Exemple

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

4. Calcula:

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} =$

b) $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} =$

c) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} =$

Recorda

Per dividir per una fracció, multipliquem per la seva inversa.

Exemple

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1} = 2$$

5. Calcula:

a) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{2} =$

b) $\frac{2}{3} \div \frac{1}{3} =$

c) $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} =$

Recorda

A vegades una fracció es pot simplificar. Això vol dir dividir numerador i denominador pel mateix nombre.

Exemple

$$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Perquè 2 i 4 es poden dividir per 2.

6. Simplifica aquestes fraccions:

a) $\frac{2}{4} =$

b) $\frac{3}{6} =$

c) $\frac{4}{8} =$

d) $\frac{5}{10} =$

Recorda

Ara farem alguns exercicis barrejats. Llegeix bé què et demana cada apartat i fes una operació cada vegada.

7. Calcula:

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} =$

b) $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} =$

c) $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} =$

Recorda

Si tens dubtes, torna a mirar els exemples abans de continuar. No cal anar ràpid; el més important és fer-ho bé.

8. Resol aquestes operacions amb fraccions:

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} =$

b) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} =$

c) $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} =$

2. Percentatges

Recorda

Un percentatge vol dir "per cada 100". Per exemple, 50% vol dir 50 de cada 100.

Exemple

Si tenim 100 alumnes i 25 són noies, això és el 25%.

$$\frac{25}{100} = 25\%$$

Recorda

Per trobar un percentatge d'una quantitat, multipliquem per la fracció corresponent.

Exemple

Per calcular el 20% de 50:

$$\begin{aligned} 20\% &= \frac{20}{100} = 0,2 \\ 0,2 \cdot 50 &= 10 \end{aligned}$$

Per tant, el 20% de 50 és 10.

1. Escriu en percentatge aquestes quantitats:

- a) 10 de 100.
- b) 25 de 100.
- c) 50 de 100.
- d) 75 de 100.

Recorda

Si una quantitat és una part d'un total, podem calcular el percentatge fent:

$$\frac{\text{part}}{\text{total}} \cdot 100$$

Exemple

Si hi ha 20 alumnes i 5 són nois:

$$\frac{5}{20} \cdot 100 = 25\%$$

2. Calcula el percentatge que representa cada part:

- a) 5 de 20.
- b) 3 de 10.
- c) 4 de 8.
- d) 2 de 5.

Recorda

Per trobar la quantitat total quan sabem el percentatge, pensem si el 100% és el total.

Exemple

El 50% de 20 és:

$$0,5 \cdot 20 = 10$$

3. Calcula aquestes quantitats:

- a) El 10% de 100.
- b) El 20% de 50.
- c) El 25% de 80.
- d) El 50% de 30.

Recorda

Per calcular un descompte, restem la part que es rebaixa al preu inicial.

Exemple

Si un jersei val 30€ i li fan un descompte del 20%:

$$20\% \text{ de } 30 = 6$$

$$30 - 6 = 24$$

El preu final és 24€.

4. Calcula el descompte i el preu final:

- a) Un llapis val 10€ i li fan un descompte del 10%.
- b) Una samarreta val 20€ i li fan un descompte del 25%.
- c) Una motxilla val 40€ i li fan un descompte del 50%.

Recorda

També podem calcular augments. Si puja un 10%, sumem aquest percentatge al valor inicial.

Exemple

Si una entrada costa 5€ i puja un 20%:

$$20\% \text{ de } 5 = 1$$

$$5 + 1 = 6$$

Ara costa 6€.

5. Calcula el nou preu després d'un augment:

- a) Un joc val 10€ i puja un 10%.
- b) Un llibre val 20€ i puja un 25%.
- c) Una entrada val 50€ i puja un 20%.

Recorda

Ara farem problemes sencills de percentatges amb dades de la vida real.

6. Resol aquests problemes:

- a) En una classe de 20 alumnes, 5 són nois. Quin percentatge de la classe són nois?

- b) En una caixa hi ha 100 peces i 15 són vermelles. Quin percentatge són vermelles?

- c) Un parc té 200 arbres i 50 són pins. Quin percentatge són pins?

3. Àlgebra amb caselles i x

Recorda

Quan veus una casella $\square$, pensa que és un número que no coneixem. L'objectiu és trobar-lo fent operacions inverses: si sumem, restem; si multipliquem, dividim.

Exemple

$$\square + 3 = 7$$

Restem 3 als dos costats:

$$\square = 7 - 3 = 4$$

1. Resol aquestes equacions amb caselles:

a) $\square + 2 = 5$

b) $\square + 4 = 9$

c) $\square + 6 = 11$

d) $\square + 1 = 7$

e) $\square + 3 = 10$

Recorda

Si tens una multiplicació, fas l'operació contrària: divides.

Exemple

$$4 \cdot \square = 12$$

Dividim 12 entre 4:

$$\square = 3$$

2. Resol aquestes equacions amb caselles:

a) $2 \cdot \square = 10$

b) $3 \cdot \square = 9$

c) $4 \cdot \square = 12$

d) $5 \cdot \square = 20$

e) $6 \cdot \square = 18$

Recorda

Ara barregem suma i multiplicació. Primer desfem la suma o la resta, i després la multiplicació.

Exemple

$$2 \cdot \square + 1 = 5$$

Primer restem 1:

$$2 \cdot \square = 4$$

Després dividim entre 2:

$$\square = 2$$

3. Resol aquestes equacions amb caselles:

a) $2 \cdot \square + 1 = 5$

b) $3 \cdot \square + 2 = 8$

c) $4 \cdot \square + 3 = 11$

d) $5 \cdot \square + 1 = 16$

e) $6 \cdot \square + 2 = 20$

Recorda

També poden aparèixer restes. En aquest cas, primer sumes el número que està restant i després divides.

Exemple

$$3 \cdot \square - 2 = 10$$

Sumem 2:

$$3 \cdot \square = 12$$

Dividim entre 3:

$$\square = 4$$

4. Resol aquestes equacions amb caselles:

a) $3 \cdot \square - 2 = 10$

b) $5 \cdot \square - 4 = 21$

c) $4 \cdot \square - 3 = 13$

d) $2 \cdot \square - 5 = 9$

Recorda

Ara canviem la casella per una x . És exactament la mateixa idea, però amb la lletra que s'utilitza a matemàtiques.

Exemple

$$x + 4 = 9$$

Restem 4 als dos costats:

$$x = 5$$

5. Resol aquestes equacions amb x :

a) $x + 2 = 5$

b) $x + 7 = 12$

c) $2x = 8$

d) $3x = 15$

e) $x - 3 = 4$

f) $x - 5 = 2$

Recorda

Quan la x apareix amb un número davant, el número multiplica la x . Per tant, per trobar la x hem de dividir.

Exemple

Dividim entre 4:

$$4x = 12$$

$$x = 3$$

6. Resol aquestes equacions amb x :

a) $4x = 12$

b) $5x = 20$

c) $6x = 18$

d) $2x + 3 = 11$

e) $3x + 2 = 14$

f) $5x - 1 = 19$

4. Coordenades i funcions

Recorda

Un punt al pla s'escriu sempre com (x, y) . Primer mirem quants passos anem cap a la dreta o esquerra, i després quants passos amunt o avall.

Exemple

El punt $(3, 2)$ vol dir 3 passos cap a la dreta i 2 passos cap amunt.

1. Escriu les coordenades d'aquests punts imaginant que comences al centre $(0, 0)$:

- a) 2 a la dreta i 3 amunt.
- b) 4 a l'esquerra i 1 amunt.
- c) 3 a la dreta i 2 avall.
- d) 5 a l'esquerra i 4 avall.

Recorda

Quan una coordenada és 0, el punt queda sobre un dels eixos.

Exemple

El punt $(0, 4)$ està sobre l'eix vertical. El punt $(3, 0)$ està sobre l'eix horitzontal.

2. Escriu les coordenades correctes:

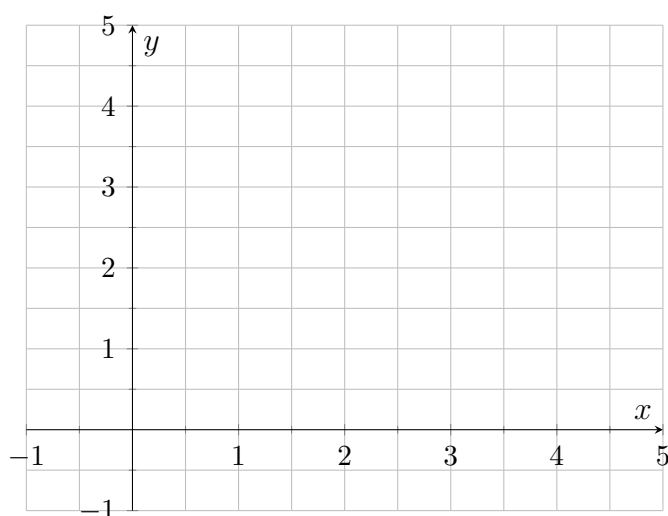
- a) Punt sobre l'eix vertical, 3 amunt.
- b) Punt sobre l'eix horitzontal, 4 a la dreta.
- c) 2 a l'esquerra i 0 amunt/avall.
- d) 0 a la dreta/esquerra i 5 avall.

Recorda

Ara farem un primer dibuix molt senzill. Situa els punts a la graella i uneix-los amb una línia recta.

3. Situa aquests punts i uneix-los:

A	B	C	D	E
(0, 0)	(1, 1)	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)



Recorda

Una funció dóna una sortida per a cada entrada. Per construir la taula, substituïm x per cada número de la columna d'entrada.

Exemple

Si $f(x) = x + 2$ i $x = 1$, aleshores $f(1) = 1 + 2 = 3$.

4. Completa la taula de valors de $f(x) = x + 2$:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

Exemple

Si $f(x) = 2x - 1$ i l'entrada és 0, fem $2 \cdot 0 - 1 = -1$.

5. Completa la taula de valors de $f(x) = 2x - 1$:

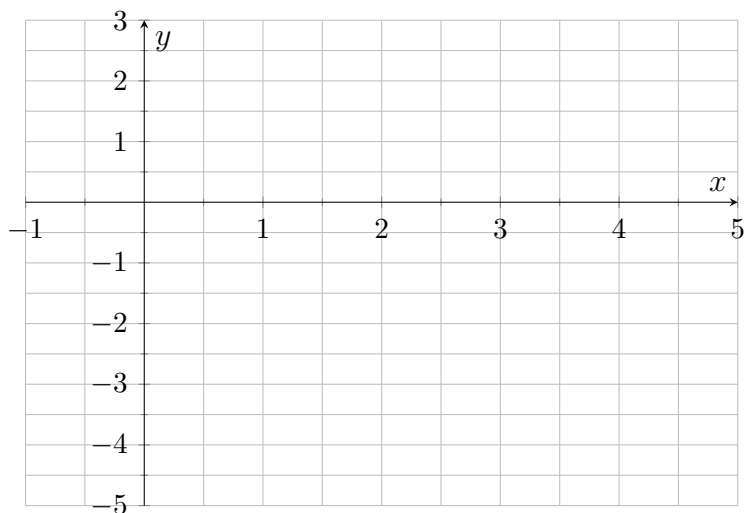
x	0	1	2	3	4
$f(x)$					

Recorda

Un cop tens la taula, dibuixa cada parella (x, y) a la graella i uneix els punts amb un regle.

6. Representa a la graella la funció $f(x) = x - 3$ utilitzant aquesta taula:

x	0	1	2	3	4
$f(x)$					



Recorda

Si vols, abans de dibuixar la recta pots comprovar si els punts tenen sentit: si x creix i la funció suma, la recta puja; si resta, la recta baixa.

7. Completa les taules i dibuixa les rectes corresponents:

a) $f(x) = x + 1$ amb $x = -1, 0, 1, 2$.

b) $f(x) = 2x$ amb $x = 0, 1, 2, 3$.

5. Estadística

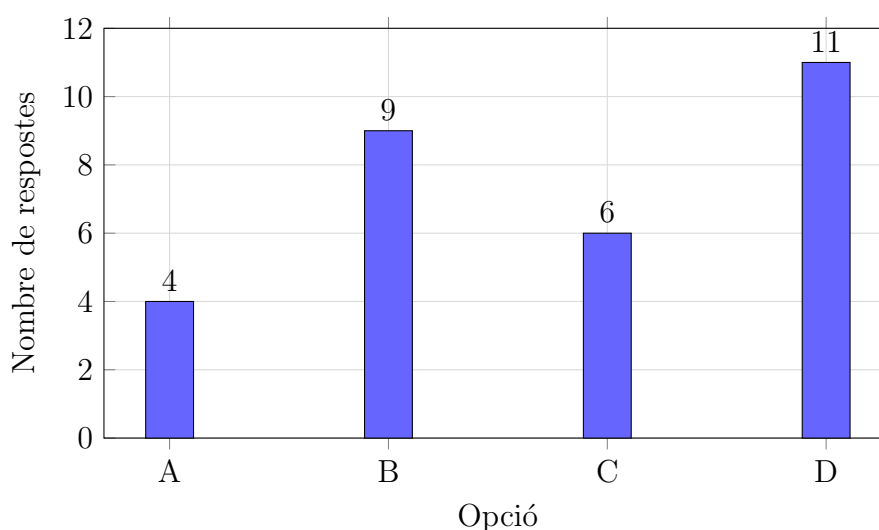
Recorda

En estadística, primer observem les dades, després les ordenem i finalment les representem amb taules o gràfics. Si et perds, torna a mirar quina informació et dona l'enunciat.

Exemple

Si un gràfic mostra quantes persones han triat cada opció, la barra més alta és la resposta més freqüent.

1. Llegeix el gràfic i respon:



- a) Quina opció té més respostes?
- b) Quina opció té menys respostes?
- c) Quantes respostes hi ha en total?

Recorda

Una taula de freqüències serveix per resumir les dades. La freqüència absoluta és el nombre de vegades que surt cada valor.

Exemple

Si tenim les dades: 2, 2, 3, 1, 2, la freqüència del 2 és 3.

2. Omple la taula de freqüències amb aquestes dades:

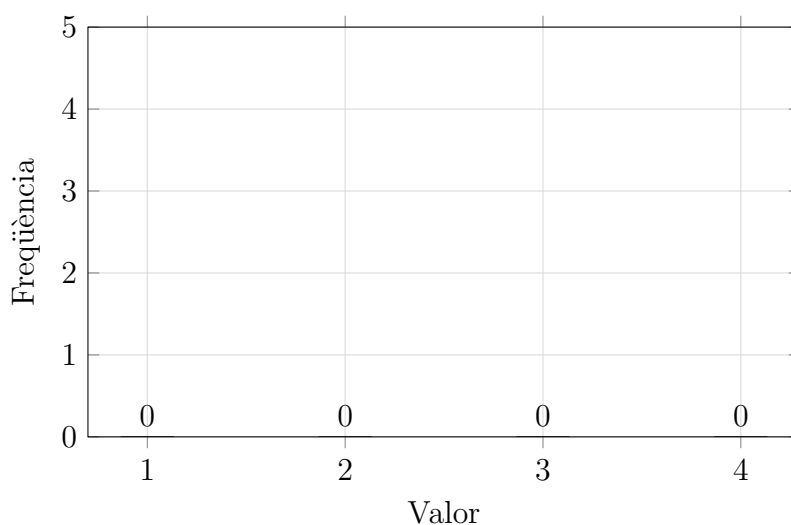
Valor	1	2	3	4	Total
Freq. absoluta					

Dades: 1, 2, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1

Recorda

Quan tinguis una taula de freqüències, pots representar les dades amb un diagrama de barres.

3. Fes el diagrama de barres de la distribució anterior.



Recorda

La mitjana es calcula sumant totes les dades i dividint entre el nombre total de valors.

Exemple

Si les dades són 2, 2, 3, 1:

$$\frac{2 + 2 + 3 + 1}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

4. Calcula la mitjana d'aquestes dades:

a) 1, 1, 2, 2

b) 2, 3, 3, 2

c) 1, 2, 3, 4

Recorda

A vegades les dades es poden ordenar de més petit a més gran per entendre-les millor.

Exemple

Si les dades són 4, 1, 3, 2, les ordenem així: 1, 2, 3, 4.

5. Ordena aquestes dades de menor a major:

- a) 3, 1, 4, 2
- b) 5, 2, 1, 3, 4

Recorda

Ara farem una activitat una mica més completa. Primer omple la taula i després fes el gràfic.

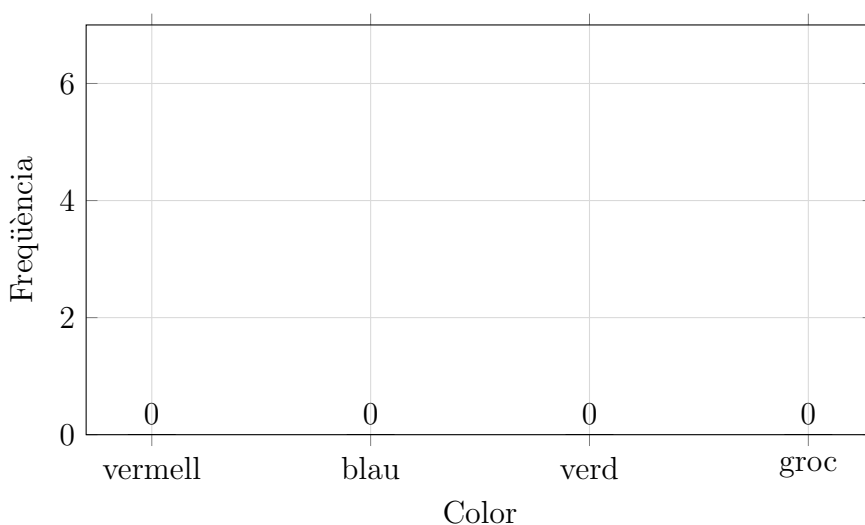
6. A una classe s'ha preguntat quin és el color preferit de 12 alumnes. Les respostes han estat:

vermell, blau, blau, verd, vermell, blau, groc, verd, blau, vermell, verd, blau

- a) Omple la taula de freqüències.

Color	vermell	blau	verd	groc
Freq. absoluta				

- b) Fes el diagrama de barres.



6. Geometria

Recorda

En geometria és molt important fer un dibuix clar. Si veus un triangle rectangle, pensa en el teorema de Pitàgores. Si veus un angle o una situació amb una inclinació, pensa en trigonometria bàsica.

Exemple

En un triangle rectangle, si els catets fan 3 cm i 4 cm, la hipotenusa és 5 cm perquè:

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

i

$$\sqrt{25} = 5$$

1. Completa la taula de figures geomètriques:

Figura	Nom	Nombre de costats
Triangle		3
Quadrilàter		4
Pentàgon		5
Hexàgon		6

Recorda

Un triangle rectangle és aquell que té un angle de 90° . El costat més llarg s'anomena hipotenusa.

Exemple

Si els catets mesuren 6 cm i 8 cm:

$$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

$$\sqrt{100} = 10$$

Per tant, la hipotenusa mesura 10 cm.

2. Calcula la hipotenusa:

a) Catets de 3 cm i 4 cm.

b) Catets de 5 cm i 12 cm.

c) Catets de 6 cm i 8 cm.

Recorda

Si coneixes la hipotenusa i un catet, pots trobar l'altre catet restant el quadrat del catet conegut al quadrat de la hipotenusa.

Exemple

Si la hipotenusa és 13 cm i un catet és 5 cm:

$$13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$$

$$\sqrt{144} = 12$$

L'altre catet fa 12 cm.

3. Calcula l'altre catet:

- a) Hipotenusa 10 cm i un catet 6 cm.
- b) Hipotenusa 13 cm i un catet 5 cm.
- c) Hipotenusa 25 cm i un catet 7 cm.

Recorda

En alguns problemes, només cal mirar quin costat és l'hipotenusa i quin és el catet oposat o contigu. No cal complicar-se: primer identifica les dades.

Exemple

Si un triangle rectangle té un angle de 30° i l'altre angle agut és desconegut, recorda que els angles d'un triangle sumen 180° .

4. Calcula l'angle que falta:

- a) En un triangle hi ha angles de 90° i 30° . Quin és el tercer angle?
- b) En un triangle hi ha angles de 90° i 45° . Quin és el tercer angle?

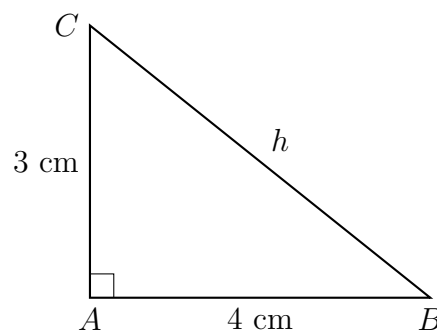
c) En un triangle hi ha angles de 90° i 60° . Quin és el tercer angle?

Recorda

Ara farem dibuixos senzills amb triangle rectangle i una petita situació real.

5. Dibuixa i completa:

- a) Un triangle rectangle amb catets de 4 cm i 3 cm. Calcula la hipotenusa.
- b) Un triangle rectangle amb hipotenusa 10 cm i un catet de 6 cm. Calcula l'altre catet.



Recorda

Per acabar, recorda que una circumferència és una línia tancada i el radi va del centre fins a la vora.

Exemple

Si el radi d'una circumferència és 3 cm, el diàmetre és 6 cm perquè és el doble.

6. Completa les frases:

- a) El segment que va del centre a la circumferència s'anomena
- b) El segment que passa pel centre i uneix dos punts de la circumferència s'anomena
- c) El diàmetre és el del radi.

